SISTEMA INTELIGENTE DE SUPORTE À DECISÃO PARA GESTÃO HÍDRICA EM PROPRIEDADES RURAIS

Membros do Grupo

- Alisson de Morais Bosa - 1134723
- Carlos Eduardo Tonhelski Oliveira - 1137093
- Júlia de Lima Miranda - 1136869
- Júlia Wonsick Pazzinatto - 1136562
- Maria Carolina Pegoraro - 1136827
- João Vinicius Lago dos Santos - 1136868
- Renan Terre Gomes - 1136179

Gestor de Projeto (GP): Julia de Lima Miranda

Gestor Técnico (GT): Alisson de Morais Bosa

Área Temática da Solução

Inteligência Artificial e Machine Learning aplicados à Agricultura Inteligente e à Gestão de Recursos Hídricos.

Objetivo da Solução

Desenvolver um sistema inteligente de suporte à decisão baseado em técnicas de Machine Learning, capaz de analisar dados climáticos, características do solo e informações da cultura para estimar a necessidade hídrica de uma propriedade rural e auxiliar na tomada de decisões relacionadas à irrigação, buscando reduzir desperdícios de água e melhorar a eficiência do uso dos recursos hídricos.

A solução está inserida no contexto de Inteligência Artificial aplicada à Smart Agriculture (Agricultura Inteligente), utilizando análise de dados e aprendizado de máquina para auxiliar o gerenciamento do uso da água em propriedades rurais.

A escolha da temática se justifica pela importância da irrigação para a produção agrícola e pelo impacto do setor sobre os recursos hídricos. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a irrigação representa uma parcela significativa das demandas de uso da água no Brasil, tornando o planejamento e o uso eficiente desse recurso relevantes para a sustentabilidade da produção agrícola (ANA, 2021).

Método de Desenvolvimento

O desenvolvimento da solução será realizado por meio da construção de um sistema de suporte à decisão baseado em dados, utilizando técnicas de análise de dados e Machine Learning.

A proposta inicial será trabalhar com uma versão de baixo custo, sem necessidade de aquisição de sensores ou equipamentos físicos. Dessa forma, serão utilizadas bases de dados públicas, dados meteorológicos disponíveis gratuitamente e, quando necessário, dados simulados para complementar o conjunto de treinamento e permitir a construção do protótipo.

As principais variáveis que poderão ser consideradas no desenvolvimento da solução são baseadas em informações climáticas, agrícolas e hídricas relacionadas ao manejo da irrigação (ANA, 2019; ANA, 2020):

- temperatura;
- umidade relativa do ar;
- precipitação;
- velocidade do vento;
- radiação solar, quando disponível;
- umidade do solo;
- tipo de solo;
- cultura plantada;
- estágio de desenvolvimento da cultura;
- histórico de irrigação;
- evapotranspiração;
- quantidade de água aplicada;
- disponibilidade hídrica.

A solução é viável dentro do prazo e dos recursos disponíveis, pois utilizará dados públicos e/ou simulados, sem necessidade de aquisição de sensores ou equipamentos físicos. Poderão ser utilizados dados meteorológicos, informações sobre o solo, culturas e recursos hídricos provenientes de bases públicas, incluindo dados e informações disponibilizados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) (ANA, 2019; ANA, 2020). O projeto terá como foco o suporte à decisão, apresentando recomendações de irrigação a partir dos dados analisados, tornando sua implementação possível dentro do tempo previsto.

Para o desenvolvimento do modelo, serão avaliados algoritmos de Machine Learning adequados ao problema, inicialmente, serão considerados modelos como Random Forest, Decision Tree e K-Nearest Neighbors (KNN). Os modelos poderão ser comparados para identificar aquele que apresentar melhor desempenho para a tarefa proposta.

O processamento e a análise dos dados serão realizados utilizando ferramentas gratuitas e/ou de código aberto, como Python, Pandas e Jupyter Notebook.

O desempenho dos modelos será avaliado por meio de métricas apropriadas ao tipo de tarefa definida, permitindo comparar os modelos e selecionar o que apresentar melhor desempenho para a solução.

O sistema terá como objetivo auxiliar a decisão do produtor, não realizando o controle físico da irrigação. Dessa forma, a solução analisará os dados disponíveis e apresentará uma recomendação relacionada à necessidade de irrigação.

Quanto aos aspectos éticos, serão priorizados dados públicos, agregados ou simulados, sem necessidade de coleta de informações pessoais dos produtores. As recomendações serão apresentadas como suporte à decisão, não como substituição da decisão do usuário.

Existem soluções e pesquisas semelhantes relacionadas ao uso de Inteligência Artificial e Machine Learning na irrigação. Estudos já demonstraram a aplicação de redes neurais artificiais para manejo da irrigação baseado em condições climáticas, além de pesquisas sobre aplicações de IA em irrigação e drenagem agrícola (FERREIRA et al., 2020; SILVA, 2023).

Resultados Esperados

Espera-se desenvolver um protótipo funcional de sistema inteligente de suporte à decisão para gestão hídrica em propriedades rurais, capaz de receber dados relacionados às condições da propriedade, processá-los por meio de técnicas de Machine Learning e produzir recomendações relacionadas ao manejo da irrigação.

Espera-se especificamente:

- desenvolver uma base de dados estruturada para o problema;
- realizar análise exploratória dos dados;
- identificar as principais variáveis relacionadas à necessidade hídrica;
- desenvolver e comparar modelos de Machine Learning;
- selecionar um modelo adequado para o protótipo;
- analisar a necessidade hídrica e gerar uma classificação ou recomendação de irrigação;
- desenvolver uma interface simples para apresentação das recomendações;
- apresentar gráficos e indicadores relacionados ao uso da água;
- demonstrar o funcionamento do sistema utilizando dados reais e/ou simulados;
- avaliar o desempenho do modelo por meio de métricas estatísticas;
- demonstrar a viabilidade de uma solução de baixo custo para apoio à gestão hídrica.

Como resultado final, espera-se que o sistema seja capaz de transformar dados ambientais e agrícolas em informações compreensíveis e úteis para apoiar decisões relacionadas ao uso da água, contribuindo para um manejo mais orientado por dados.

Cronograma

Etapas	Semanas									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pesquisa e estudo										
Preparação dos dados										
Treinamento dos modelos										
Implementação do modelo										
Automação da produção										
Documentação										
Preparação da apresentação										
Apresentação										

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Atlas irrigação: uso da água na agricultura irrigada. 2. ed. Brasília, DF: ANA, 2021. 127 p.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Coeficientes técnicos de uso da água para a agricultura irrigada. Brasília, DF: ANA, 2019.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Estimativas de evapotranspiração real por sensoriamento remoto no Brasil. Brasília, DF: ANA, 2020.

FERREIRA, Lucas Borges; CUNHA, Fernando França da; OLIVEIRA, Rubens Alves de; RODRIGUES, Thiago Ferreira. Aplicativo de celular para manejo da irrigação com base no clima por meio de redes neurais artificiais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 55, e01839, 2020. DOI: 10.1590/S1678-3921.pab2020.v55.01839.

SILVA, Cesar de Oliveira Ferreira. Inteligência artificial na pesquisa em irrigação e drenagem. Irriga, Botucatu, v. 28, n. 2, p. 417–426, 2023. DOI: 10.15809/irriga.2023v28n2p417-426.